

Seminar 3: Liste eterogene în Prolog

ex: $[1, 2, 'a', 30, [100, 'b'], 20, [3]]$

- noi vom presupune că sublistele sunt liniare

- $is_list(H)$: true dacă H e listă, false altfel
- $number(H)$: true dacă H e număr, false altfel
- $atom(H)$: true dacă H este gir de caractere / [] / simbol

1) Te dă o listă eterogenă formată din numere și liste de numere. Te se determine este sublistă cu aspect de munte. $\nearrow \searrow$ (poate gir cresc. și poate gir descresc.)

- funcție (predicat care verifică proprietatea de ^{măd}munte ^{cod}cod

- variabile auxiliare

$f < 0$ - crescătoare
 $f < 1$ - descrescătoare

Modelul matematic

$munte(l_1, l_2, \dots, l_n, f) \rightarrow$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{true, dacă } n=0, \text{ sau } (n=1 \text{ și } f=1) \\ munte(l_2, \dots, l_n, 0), \text{ dacă } l_1 < l_2, f=0 \\ munte(l_2, \dots, l_n, 1), \text{ dacă } l_1 > l_2, f=1 \\ \text{false, altfel} \end{array} \right.$

$l_1 < l_2, f=0$

$f \leftarrow$

main - munte ($l_1, \dots, l_n$) = munte ($l_1, \dots, l_n, 0$), dacă $l_1 < l_2$
 false, altfel

→ necesită dacă l este un
 pier strict descrescător

munte([], -). ← opțională

munte([-], 0).

% model de fluxe : (i, i)

munte([H₁, H₂ | T, 0) :-

H₁ < H₂,

!

munte([H₂ | T], 0).

munte([H₁, H₂ | T, -) :-

H₁ > H₂,

!

munte([H₂ | T], 1).

% model de fluxe : (i, i)

munte-main([H₁, H₂ | T) :-

H₁ < H₂,

munte([H₁, H₂ | T], 0).

- funcție / pred. care numără subșirurile
 cu prop. de munte

Modelul matematic

$$\text{cantor_monte}(l_1, \dots, l_n) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } n=0 \\ 1 + \text{cantor}(l_2, \dots, l_n), & \text{dacă } \text{is_bit}(l_1) \wedge \text{monte_main}(l_1) \\ \text{cantor_monte}^{c_1}(l_2, \dots, l_n) & \text{altfel} \end{cases}$$

$\text{cantor_monte}([], 0).$

$\text{cantor_monte}([H|T], C) :-$

$\text{is_bit}(H),$

$\text{monte_main}(H), !,$

$\text{cantor_monte}(T, C_1),$

$C \text{ is } C_1 + 1.$

$\text{cantor_monte}([H|T], C) :-$

$\text{cantor_monte}(T, C).$

model de flux: $(i, 0), (i, i)$

!!! variabilele trebuie cu majuscule în
pslag !!!

② Te dă o listă formată din numere
și liste de numere. Tot se elimină din
fiecare sublistă numerele care au proprietate
de palindrom.

ex: $[1, 101, 2, [3, 3, 53, 122], [345, 78]] \Rightarrow$

[1,10,12, [122], [345,78]]

Id: funcție care verifică dacă un
număr este palindrom

$$\diamond \text{oglindit}(e, \text{ogl}) = \begin{cases} \text{ogl}, & e=0 \\ \text{oglindit}(e/10, \text{ogl} \times 10 + e \% 10), & e > 0 \end{cases}$$

$$\text{palindrom}(e) = \begin{cases} \text{true}, & \text{oglindit}(e, 0) = e \\ \text{false}, & \text{altfel} \end{cases}$$

$\text{oglindit}(0, \text{OGL}, R) := R = \text{OGL}$. sau $\text{oglindit}(0, \text{OGL}, \text{OGL})$.

$\text{oglindit}(E, \text{OGL}, R) :- E > 0,$
 E_1 is $E // 10,$
 OGL_1 is $\text{OGL} \times 10 + E \bmod 10,$
 $\text{oglindit}(E_1, \text{OGL}_1, R).$

model de flux: $(\bar{x}, \bar{x}, 0), (\bar{x}, \bar{x}, \bar{x})$

→ $\text{palindrom}(E) :- \text{oglindit}(E, 0, E).$
 ↳ % model de flux (x) ↳ zero

• eliminarea nr. care au proprietatea
de palindrom

$\text{elim_palindrom}(l_1, l_2, \dots, l_n) :$
 $- \text{if } n=0$
 $- l_1 (+) \text{ elim_palindrom}(l_2, \dots, l_n) \text{ dacă } \text{palindrom}(l_1) = \text{false}$
 $- \text{elim_palindrom}(l_2, \dots, l_n), \text{ altfel}$

dim-polindrom $[I, I] :- !$. % model de flux: $(i, 0), (i, i)$

dim-polindrom $[H | T], [H | Rez] :-$

 \ +polindrom(H), !,
 repara

 dim-polindrom(T, Rez).

dim-polindrom $[-, T], Rez :-$

 dim-polindrom(T, Rez).

- procesare listă eterogenă

transformare $(l_1, \dots, l_n) = \begin{cases} \text{da, dacă } n=0, \\ \text{dim-polindrom}(l_1) \oplus \text{transformare}(l_2, \dots, l_n) \\ \text{dacă } l_1 \text{ e o listă} \\ l_1 \oplus \text{transformare}(l_2, \dots, l_n) \text{ altfel.} \end{cases}$

% transformare (L-list, R-list)

transformare $[], []$.

transformare $[H | T], [Hrez | Trez] :-$

 is-list(H), !,

 dim-polindrom(H, Hrezultat),

 transformare(T, Trezultat).

transformare $[H | T], [H | R] :-$

 transformare(T, R).

% model de flux: $(i, 0), (i, i)$

apel($\dots$, R) - dacă afişare
 write(R) [..]

write(R) [...]
(listă prea lungă)